

Suites (signaux à temps discret)

$x: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{R}; x(n) = x_a(nT_e)$ ou suite intrinsèque. Rien entre deux indices. Notation $\{\dots, 2, -1, 3\}$ (flèche = $n = 0$).

Suite	Définition
$\delta(n)$	1 en $n = 0$, 0 ailleurs (vraie valeur 1)
$u(n)$	1 si $n \geq 0$
$r(n)$	$nu(n)$
$a^n u(n)$	$ a < 1$ décroît, $ a > 1$ explose, $a < 0$ alterne

$$x(n) = \sum_k x(k) \delta(n-k) \quad x(n) \delta(n-n_0) = x(n_0) \delta(n-n_0)$$

Énergie, puissance, séries géométriques

$$\sum_{k=0}^{N-1} q^k = \frac{1-q^N}{1-q} \quad \sum_{k=0}^{\infty} q^k = \frac{1}{1-q} \quad (|q| < 1)$$

$E = \sum |x(n)|^2$; $P = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{-N}^N |x|^2$; périodique: $P = \frac{1}{N_0} \sum_{n=0}^{N_0-1} |x|^2$, $E = \infty$. $a^n u(n)$: $E = \frac{1}{1-|a|^2}$; $a^{|n|}$: $E = \frac{1+a^2}{1-a^2}$.

Opérations

Écriture	Effet
$x(n-n_0)$	droite de n_0
$x(n+n_0)$	gauche
$x(-n)$	miroir autour de 0
$x(-n+k)$	$= x(-(n-k))$: miroir puis droite de k
$x(2n)$	garde les indices pairs (perte)

Tableau: n | indice calculé | valeur lue dans x . Vérif: $x(0)$ arrive là où l'indice vaut 0.

Convolution discrète

$$y(n) = (x * h)(n) = \sum_k x(k) h(n-k)$$

Chaque $x(k)$ envoie $x(k) \cdot h(n-k)$ (copie décalée); sommer par colonne. Longueur $N + M - 1$, début = somme des débuts. $x * \delta(n-n_0) = x(n-n_0)$; $a^n u * u = \frac{1-a^{n+1}}{1-a} u(n)$.

Sinusoïde discrète

$$\cos(2\pi\nu_0 n), \nu_0 = \frac{f_0}{f_e}: \text{périodique} \iff \nu_0 = \frac{p}{q} \text{ (irréductible), } N_0 = q$$

ν_0 et $\nu_0 + 1$ donnent la même suite (repliement). $\cos(\Omega n)$: $\nu_0 = \Omega/2\pi$; $\cos(0,5n)$ apériodique.

TFtd (spectre d'une suite)

Notation $\theta = 2\pi f/f_e = 2\pi\nu$.

$$X(f) = \sum_n x(n) e^{-jn\theta} \quad x(n) = \frac{1}{f_e} \int_{-f_e/2}^{f_e/2} X(f) e^{jn\theta} df$$

Continue, **périodique de période** f_e (1 en ν , 2π en ω): tracer sur $[-\frac{f_e}{2}, \frac{f_e}{2}]$. Discret en temps $\iff$ périodique en fréquence.

$x(n)$	X	$x(n)$	X
$\delta(n)$	1	$\delta(n-n_0)$	$e^{-jn_0\theta}$
$a^n u(n)$	$\frac{1}{1-ae^{-j\theta}}$	$a^{ n }$	$\frac{1-a^2}{1-2a\cos\theta+a^2}$
$x(n-n_0)$	$Xe^{-jn_0\theta}$	$x * h$	XH

TFD et FFT

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-j2\pi nk/N}, \quad f_k = k \frac{f_e}{N}, \quad \Delta f = \frac{f_e}{N} = \frac{1}{NT_e}$$

TFD = TFtd d'un bloc de N points échantillonné sur N fréquences. Temps et fréquence discrets et périodiques (N). $k > \frac{N}{2} \iff$ fréquences négatives. f_e fixe la bande, N (durée NT_e) la résolution. **FFT** = même résultat, $\frac{N}{2} \log_2 N$ opérations au lieu de N^2 (1024 pts: 5120 vs 10^6 , $\times 205$). Matlab: $X(k+1) \leftrightarrow k f_e/N$.

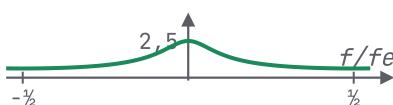
Outil	Temps	Fréquence
Série F.	continu périodique	raies
TF	continu	continue
TFtd	discret	continue périodique
TFD	discret N pts	discrète N pts

Périodique dans un domaine $\iff$ discret dans l'autre.

Variables de fréquence

f (Hz)	$\nu = f/f_e$	$\theta = 2\pi\nu$	$z = e^{j\theta}$
0	0	0	1
$f_e/4$	1/4	$\pi/2$	j
$f_e/2$ (Nyquist)	1/2	π	-1
$f_e (= 0)$	1	2π	1

Propriétés TFtd: linéarité; retard $\rightarrow e^{-jn_0\theta}$; modulation $x(n)e^{jn_0\theta} \rightarrow X(\theta - \theta_0)$; $x * h \rightarrow XH$; Parseval $\sum |x(n)|^2 = \frac{1}{f_e} \int_{-f_e/2}^{f_e/2} |X|^2 df$; x réel $\rightarrow |X|$ pair.



|TFtd| de $0,6^n u(n)$: $1/(1-a)$ en 0, $1/(1+a)$ en $f_e/2$

Fenêtre rectangulaire, résolution et fuite

$$x(n) = 1 \text{ pour } 0 \leq n \leq N-1 \implies |X(f)| = \left| \frac{\sin(N\theta/2)}{\sin(\theta/2)} \right|, \text{ zéros en } f = k \frac{f_e}{N}$$

Observer N points = multiplier le signal par cette fenêtre $\rightarrow$ convoluer son spectre par ce « sinc discret ». Lobe principal de largeur $2f_e/N$: deux raies plus proches que $\approx f_e/N$ se confondent (**résolution**). Les lobes secondaires font « baver » chaque raie sur les cases voisines (**fuite spectrale**), sauf si la fréquence tombe pile sur une case $k f_e/N$.



$|X|$ pour $N = 8$: zéros tous les $f_e/8$

FFT: le papillon

On sépare indices pairs (E) et impairs (O), deux TFD de taille $N/2$, puis, avec $W = e^{-j2\pi/N}$:

$$X[k] = E[k] + W^k O[k] \quad \text{et} \quad X[k + \frac{N}{2}] = E[k] - W^k O[k]$$

On recommence sur chaque moitié ($N = 2^m$): $\log_2 N$ étages de $N/2$ papillons $\rightarrow \frac{N}{2} \log_2 N$ multiplications.

Repliement en discret

ν et $\nu + 1$ donnent la même suite; pour une sinusoïde, ν et $1 - \nu$ aussi. Toute fréquence normalisée se ramène dans $[0, \frac{1}{2}]$: $\cos(2\pi 0,7n) = \cos(2\pi 0,3n)$. C'est le repliement de la partie 2, vu côté suite.

TFtd $\leftrightarrow$ TF, et la TFD en pratique

Si $x(n) = x_a(nT_e)$: la TFtd est le spectre du signal échantillonné, $X(f) = f_e \sum_k X_a(f - k f_e)$ (copies de la partie 2). **Zero-padding** (ajouter des zéros): trace plus de points de la même TFtd, n'améliore pas la résolution (seule la durée NT_e compte). Un cos dont la fréquence ne tombe pas pile sur une case $k f_e/N$ « s'étale » sur les cases voisines.

Dans la vraie vie

Shazam et les **accordeurs** calculent une FFT pour trouver les fréquences présentes. Un **analyseur de spectre** audio affiche $|X[k]|$ en temps réel.

JPEG et **MP3** utilisent la DCT, une cousine de la TFD, pour ne garder que les fréquences utiles. Un signal de 1 s analysé par FFT donne une résolution de 1 Hz, quelle que soit f_e .

TD 3 — Ex. 1 & 2 : retourner, décaler, compresser

Méthode tableau : pour chaque n , calculer l'indice $(-n, -n+2, 2n)$, lire la valeur dans x (0 hors support). $x(-n+2)$: la valeur $x(0)$ (flèche) arrive en $n=2$, $x(1)$ en $n=1$, $x(2)$ en $n=0$...

Exemple $x = \{1, 2, 3, 4\}$ ($n = 0..3$) :

n	-3	-2	-1	0	1	2	3
$x(n)$	0	0	0	1	2	3	4
$x(-n)$	4	3	2	1	0	0	0
$x(-n+2)$	0	0	4	3	2	1	0
$x(2n)$	0	0	0	1	3	0	0

Ex. 2 $y(n) = x(2n)$: $y(0) = x(0)$, $y(1) = x(2)$, $y(-1) = x(-2)$... on ne garde que les indices **pairs** de la figure, ramenés à $n/2$ (le graphe est $2\times$ plus étroit, les impairs disparaissent).

TD 3 — Ex. 3 : $x(n) = |n|$ sur $[-3, 3]$

n	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4
$x(n)$	0	3	2	1	0	1	2	3	0
$x(n-1)$	0	0	3	2	1	0	1	2	3
$x(n-3)$	2	1	0	1	2	3	0	0	0
moy.	1	5/3	2	1	2/3	1	2	5/3	1
max	3	3	3	2	1	2	3	3	3
$\sum_{k \leq n}$	0	3	5	6	6	7	9	12	12

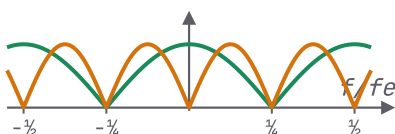
4. moy. = $\frac{1}{3}[x(n+1) + x(n) + x(n-1)]$ (lisse : passe-bas) ; 5. max des 3 voisins ; 6. somme cumulée (reste à 12 pour $n \geq 3$). Nul ailleurs (sauf la somme).

$x(n) = 3\delta(n+3) + 2\delta(n+2) + \delta(n+1) + \delta(n-1) + 2\delta(n-2) + 3\delta(n-3)$.

TD 3 — Ex. 4 & 5 : Tftd

4.1 $\delta(n-1) + \delta(n+1) \rightarrow e^{-j\theta} + e^{j\theta} = 2\cos\theta$; $|Y_1| = 2|\cos \frac{2\pi f}{f_e}|$: 2 en 0 et $\pm \frac{f_e}{2}$, 0 en $\pm \frac{f_e}{4}$.

4.2 $\delta(n-2) - \delta(n+2) \rightarrow e^{-j2\theta} - e^{j2\theta} = -2j\sin 2\theta$; $|Y_2| = 2|\sin \frac{4\pi f}{f_e}|$: 0 en 0, $\pm \frac{f_e}{4}$, $\pm \frac{f_e}{2}$; max 2 en $\pm \frac{f_e}{8}$, $\pm \frac{3f_e}{8}$.



$|Y_1|$ (vert) et $|Y_2|$ (orange) sur une période

5. $a^n|n|$ (pic en $n=0$, décroît des 2 côtés ; alterne si $a < 0$). Couper en $n \geq 0$ et $n < 0$:

$X = \sum_{n \geq 0} (ae^{-j\theta})^n + \sum_{n \leq -1} (ae^{j\theta})^n = \frac{1}{1-ae^{-j\theta}} + \frac{ae^{j\theta}}{1-ae^{j\theta}}$. Réduire au même dénominateur $(1-ae^{-j\theta})(1-ae^{j\theta}) = 1-2a\cos\theta + a^2$:

$$X(f) = \frac{1-a^2}{1-2a\cos(2\pi f/f_e) + a^2}, \text{ réel}$$

$$; X(0) = \frac{1+a}{1-a}, X(\frac{f_e}{2}) = \frac{1-a}{1+a}$$

Matlab

```
f=linspace(-fe/2, fe/2, 1000);
th=2*pi*f/fe;
X=(1-a^2)./(1-2*a*cos(th)+a^2);
plot(f,X)
```

Exos types

Convolution $\{1, -1, 2\} * \{2, 1\}$:

$y_0 = 2$, $y_1 = 1 - 2 = -1$, $y_2 = -1 + 4 = 3$, $y_3 = 2 \rightarrow \{2, -1, 3, 2\}$.

Période $f_0 = 3$ kHz, $f_e = 8$ kHz $\rightarrow \nu_0 = \frac{3}{8} \rightarrow N_0 = 8$. $\cos(\frac{\pi}{3}n) \rightarrow \nu_0 = \frac{1}{6} \rightarrow 6$.

TFD $f_e = 1$ kHz, $N = 500 \rightarrow \Delta f = 2$ Hz, durée 0,5 s. Résolution 1 Hz $\rightarrow$ observer 1 s. Pic Matlab indice 51 ($N = F_e$) $\rightarrow 50$ Hz.

Exos types : TFD à la main

$x[n]$ ($N=4$)	$X[k]$	pourquoi
$\{1, 0, 0, 0\}$ (δ)	$\{1, 1, 1, 1\}$	$\delta \rightarrow$ toutes les fréquences
$\{1, 1, 1, 1\}$	$\{4, 0, 0, 0\}$	constante $\rightarrow$ seulement $k=0$
$\{1, -1, 1, -1\}$	$\{0, 0, 4, 0\}$	alterne = $f_e/2 \rightarrow k = N/2$
$\{0, 1, 0, 0\}$	$\{1, -j, -1, j\}$	retard $\rightarrow e^{-j2\pi k/4}$

Exos types : énergie, Tftd

Énergie / puissance $(-0,5)^n u(n)$:

$E = \frac{1}{1-0,25} = \frac{4}{3}$. $\cos(\frac{\pi}{2}n) = \{1, 0, -1, 0\}$ périodique $N_0 = 4$: $P = \frac{1+0+1+0}{4} = \frac{1}{2}$.

TFtd d'une porte $\{1, 1, 1\} \rightarrow e^{j\theta} + 1 + e^{-j\theta} = 1 + 2\cos\theta$ (s'annule en $\theta = \pm \frac{2\pi}{3}$: $f = \pm \frac{f_e}{3}$).

Exos types : TFD en pratique

Choisir f_e et N signal utile ≤ 4 kHz, résolution voulue 2 Hz $\rightarrow f_e > 8$ kHz (ex. 10 kHz) ; $N \geq f_e/\Delta f = 5000 \rightarrow$ FFT de $8192 = 2^{13}$ points, soit 0,82 s de signal.

Fréquence d'un pic $f_e = 8000$ Hz, $N = 1024$ ($\Delta f = 7,8125$ Hz) : pic en $k = 128 \rightarrow 1000$ Hz ; pic en $k = 896 \rightarrow k - N = -128 \rightarrow$ la raie négative du même cos (-1000 Hz).

TFD d'un cosinus $x[n] = \cos(2\pi n/8)$, $N = 8$: $X[1] = X[7] = 4$, autres nuls (deux raies de hauteur $N/2$, en k_0 et $N - k_0$).

Sinusoïde repliée $x(n) = \cos(2\pi 0,7n)$: même suite que $\cos(2\pi 0,3n)$; la TFD montre un pic en $\nu = 0,3$ (et $0,7 = 1 - 0,3$ côté « négatif »).

Durée et résolution $f_e = 44,1$ kHz, $N = 4096$: $\Delta f \approx 10,8$ Hz pour 93 ms de son. Distinguer 440 et 445 Hz ? Il faut $\Delta f < 5$ Hz $\rightarrow N \geq 8820$ ($\approx 0,2$ s) $\rightarrow$ FFT de 16 384 points.

Pièges. simplifier ν_0 avant N_0 : $x(-n+2)$: miroir puis droite · Tftd périodique (f_e) : tracer une période · $\Delta f = f_e/N = 1/\text{durée}$ (le zero-padding n'améliore pas la résolution) · $k > N/2 =$ fréquences négatives · Matlab indexe à 1.